

Motion App

Motion-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAD-SYS (MiSc)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	8
2	Wichtige Hinweise	8
2.1	Informationen zu unseren Produkten	8
3	Version 4.6.0	8
3.1	Neue Funktionen	8
3.1.1	Feature 558466: Die Prüfsummenfunktion dient dazu, die Startzeit im Achsprofil zu verkürzen	8
3.1.2	Feature 571837: Zusätzlicher linearer Offset-Pfad zum Cam-Profil	9
3.1.3	Feature 656152: Joggen einer Kinematik im ACS	9
3.1.4	Feature 815154: Unterstützung für Registersteuerung "FineAdjust"/"AngleAdjust"	10
3.1.5	Feature 847952: Erweiterung von Achs-, Achsprofil- und Kinematiknamen auf 63 Zeichen	10
3.1.6	Feature 967203: Umschlingungskinematik	10
3.1.7	Feature 1002529: Istdrehmoment (Actual Torque) zusätzlich in "%"	10
3.1.8	Feature 1040241: Erweiterung der Realtime-Achsinformationen in der "CXA_PLCOpen" und der "CXA_MotionInterface"	10
3.1.9	Feature 1054135: FAK-Kommando von SMC: Die Schrittkonstante einer Encoder-Achse kann jederzeit geändert werden ..	10
3.1.10	Feature 1072777: Erhöhung der Kurvenscheibenanzahl auf 250	11
3.1.11	Feature 1088661: Füge "MB_TraverseControlType01" zur Bibliothek "cxa_winder hinzu"	11
3.1.12	Feature 1095638: Konfigurierbare Singularitätsbehandlung ...	11
3.1.13	Feature 1095701: Warnhinweis in der Nähe von Singularitäten	11
3.1.14	Feature 1097156: Half-Jump-Bewegung	11
3.1.15	Feature 1097220: Überblendung von bandsynchronen Bewegungen	12
3.1.16	Feature 1102854: Validierungskommando für große Punkttabellen	12
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	12
3.2.1	Bug 1087691: Wenn sich die Motion App im Konfigurationsmodus befindet und das Achs-Interface startet, gibt es keine Rückmeldung für den Benutzer	12
3.2.2	Bug 1088822: Fügen Sie die neue globale Variable "Addtion-Info" in "Global_AxisInterface" der Bibliothek "CXA_MotionInterfaceUser" hinzu	12
3.2.3	Bug 1095474: Diagnose "Positionssprung in einer Achse" am Start oder Ende eines Kommandos erkannt	13
3.2.4	Bug 1097524: Fehler "Startplane wird in negativer Richtung verletzt" tritt beim "KinBeltSync"-Aufsynchronisieren auf	13
3.2.5	Bug 1111967: Dynamische Achslimits werden bei aktiver Kommandooption "KinBeltSync" und aktiver Achstransformation verletzt	13
3.2.6	Bug 1112046: Ausnahme bei Verwendung synchronisierter Motion-Kommandos	13

3.2.7	Bug 1116140: Bei Stillstand des Bandes konnte keine Synchronisation durchgeführt werden.	14
3.2.8	Bug 1131683: Bei aktivem "KinCyclicSetPointPCSCmd" liefert "KinCoordTransform" beim von bzw. zu WCS immer 0 für Position und Orientierung	14
3.2.9	Bug 1134071: Die Zustände "Data.VelMode.InVel" und "Data.DeviceStatus.Invelocity" sind inkonsistent	14
3.2.10	Bug 1135255: Die Leistungszuschaltung eines Antriebs konnte zu einem Betriebsartenumschaltfehler führen	14
3.2.11	Bug 1138167: Allgemeiner Kinematikkommandofehler bei Bewegungskommando nach Reset	14
3.2.12	Bug 1138758: Fehlerhaftes Verhalten bei deaktivierter Achse/Kinematik	14
3.2.13	Bug 1139189: Die Fehlerreaktion einer Achse kann bei höheren Grenzwerten als den konfigurierten auslösen	15
3.2.14	Bug 1141031: Das Einfügen der "AxisInterface"-Vorlage funktioniert nicht richtig	15
3.2.15	Bug 1142883: Überschleifen in Kombination mit kontinuierlicher Bewegung	15
3.2.16	Bug 1143245: Filter von Achsen sind immer aktiv	15
3.2.17	Bug 1145458: FPU-Arithmetikfehler: "Nulldivision" in der Motion-Funktion "GearInVel"	15
3.2.18	Bug 1153417: "MoveAbs" schlägt mit einem Fehler in der Job-Liste fehl	15
3.2.19	Bug 1156941: Verwendeter Parameter von "SwitchOnPath" wird im Trace nicht angezeigt	16
3.2.20	Bug 1157207: Verbesserung der Diagnoseinformationen zur absoluten Position des Kommandos	16
3.2.21	Bug 1158319: Positionssprünge während der "BeltSync"-Umsynchronisation bei unterschiedlichen Bandrichtungen.	16
3.2.22	Bug 1161622: Der Interrupt-Modus von "MotionInterface" kann die über die Motion-Bedienoberfläche ausgeführte Bewegung nicht anhalten	16
3.2.23	Bug 1161936: "Python-SyncMotion"-Kommandos übergeben den "fine_adjustment"-Parameter nicht korrekt	16
3.2.24	Bug 1162010: Positionssprünge während der "BeltSync"-Umsynchronisation bei unterschiedlichen Bandrichtungen	17
3.2.25	Bug 1163663: Kommandierung eines KinMove3DCircle mit einer 2D-Transformation	17
3.2.26	Bug 1165815: Zielposition verletzt Achspositionslimits bei aktivem "BeltSync"	17
3.2.27	Bug 1166004: Fehlercode wird nicht erkannt, wenn "MC_Power off" während einer Achsbewegung ausgeführt wird	17
3.2.28	Bug 1167996: Fehlende Phasenendbedingung bei der Berechnung des Geschwindigkeitsprofils	18
3.2.29	Bug 1170569: Fehler bei der Vorbereitung des IVAJ-Interpolators – keine gültige Lösung gefunden	18
3.2.30	Bug 1171630: Die Subroutine kann nicht auf die im Hauptskript definierte globale Variable zugreifen	18

3.2.31	Bug 1180519: Fehler im Kinematik-Interpolator (IVAJ) während der Vorbereitung eines "KinJog"-Kommandos	18
3.2.32	Bug 1180767: Im SPS-Logger treten Ausnahmen auf, wenn sich die SPS-Anwendung an- und abmeldet	18
4	Version 4.4.0	19
4.1	Neue Funktionen	19
4.1.1	Feature 265408: Abgleich Antriebs- und Steuerungskonfiguration	19
4.1.2	Feature 523852: Kommando Verweilzeit (dwell time) und CNC-Kommando G4 hinzugefügt	19
4.1.3	Feature 553369: GearInPos: Dynamische Synchronisation auf eine definierte Leitachseposition	19
4.1.4	Feature 613504: Erweiterte Anzahl von SoMO-Signalen pro Kinematik	19
4.1.5	Feature 614717: Einführung eines WCS (World Coordinate System)	20
4.1.6	Feature 651031: Erweiterung der Punktetabellen auf 100.000 Einträge	20
4.1.7	Feature 682221: Zyklische Kommandierung von Zielwerten einer Kinematik	20
4.1.8	Feature 741724: Konfigurierbare Achsfehlerreaktion	20
4.1.9	Feature 759059: Kinematikbewegung für Pick-&Place Anwendungen	20
4.1.10	Feature 770497: Kontinuierliche Überwachung der Achsreferenz	21
4.1.11	Feature 842957: PathSmooth-Option für Übergang in SPS-Kinematikfunktionsbausteinen	21
4.1.12	Feature 847043: Orientierung mit kommandierten und interpolierten Achswerten für Orientierungsachsen	21
4.1.13	Feature 880248: Erweiterung des Achsprofils mit dem Homing-Status	21
4.1.14	Feature 882521: Arbeitsbereichsüberwachung des TCP	21
4.1.15	Feature 905303: NC-Befehle RAX, WAX und GAX werden in der G-Code-App hinzugefügt	21
4.1.16	Feature 914813: Implementierung des Motion-Kommandos axsEmergencyStop	22
4.1.17	Feature 956295: Abschaltbare Überwachung, ob eine Achse der Positionsvorgabe folgt	22
4.1.18	Feature 973427: Belt Sync: Relatives Desynchronisieren	22
4.1.19	Feature 974228: Verbesserung des MExA SDK	22
4.1.20	Feature 983590: Softstop für Motion-Kommandos	22
4.1.21	Feature 992141: Erweiterung der CXA_MotionPrinting mit dem FB MB_TensionControlLoadCellMatParType01	23
4.1.22	Feature 996126: Deaktivieren von Achsen für modulare Maschinen	23
4.1.23	Feature 1007148: Skript-Manager: Befehl zum Anzeigen einer Meldung im Logbuch	23
4.1.24	Feature 1037798: Fenster für "InSynchronisation"	24
4.1.25	Feature 1042796: Tension Control - MB_TensionControlDecouplingNetworkType01	24

4.1.26	Feature 1046076: ML_KinBeltSyncP wurde in die PLCopen-Bibliothek integriert	24
4.1.27	Feature 1051941: Erweiterte Kinematikschnittstelle wird um den PathSmooth-Modus erweitert	24
4.1.28	Feature 1062733: G-Code wird auf lokale Variablen erweitert	25
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	25
4.2.1	Bug 965196: "InPosition" wird nur mit absoluter Positionierung gesetzt	25
4.2.2	Bug 1001692: Einige Diagnosen für Bandsynchronisation werden ohne SourceInfo abgesetzt	25
4.2.3	Bug 1003568: Die Leistungszuschaltung eines Antriebs konnte zu einem Betriebsartenumschaltfehler führen	25
4.2.4	Bug 1008015: SyncMotion-Folgeachse mit Ruckbegrenzung fährt zu weit	26
4.2.5	Bug 1016439: Fehler in Endschalterüberwachung für SyncMotion-Achsen	26
4.2.6	Bug 1017474: Signaturkonflikt bei Verwendung von 3.4.0.x CXA_Motion Projekt mit neuer CXA_Motion 3.6.0.12 Bibliothek	26
4.2.7	Bug 1019168: Fehler in Endschalterüberwachung in einer Fehlerreaktion	26
4.2.8	Bug 1025243: CamIn: Falscher Shannon-Fehler	26
4.2.9	Bug 1030818: CamIn: Falsche Position nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Synchronisation	27
4.2.10	Bug 1037835: Flexprofile-Wechsel: Falsches Synchronisationsverhalten	27
4.2.11	Bug 1045397: AH/AF ist aktiviert, wenn der PLCOpen-Status "DISABLE" lautet	27
4.2.12	Bug 1047427: Fehlermeldung beim Sichern der Motion-App-Data	27
4.2.13	Bug 1052417: AxisInterface: Strukturelement "IpoAddValues" funktioniert nicht	27
4.2.14	Bug 1054295: Achskopplung bei 6-Achs-Robotern mit sphärischer Hand	27
4.2.15	Bug 1066480: Startposition nach Anschalten der Bandsynchronität nicht erreichbar	28
4.2.16	Bug 1066623: Positionssprung beim Absynchronisationskommando von KinBeltSync	28
4.2.17	Bug 1067514: Der Ausgang "Done" von FB MC_AddAxisToGroup ist nicht auf TRUE gesetzt	28
4.2.18	Bug 1067687: Unberechtigter Laufzeitfehler bei KinAbort in Verbindung mit Blending oder ContMotion	29
4.2.19	Bug 1087732: "CamIn": Shannon-Fehler bei "SwitchPosition"	29
4.2.20	Bug 1088860: "Flexprofile"/"CamIn": Beschleunigungsspitze bei Kommandowechsel	29
4.2.21	Bug 1089728: IL_ModbusTCPReadDiscreteInputs: Bei einer Menge > 320 tritt ein Fehler auf	29
4.2.22	Bug 1098599: "CamIn": Ungenauigkeit bei "SwitchGainFactorOnPos"	29
4.2.23	Bug 1107138: Fehler "Antrieb folgt Sollwertvorgabe nicht" bei Telegrammausfall	30

4.2.24	Bug 1110198: Niedrige Geschwindigkeit (Standstill-Mode) in Rücklaufrichtung führt zu falscher Richtung	30
4.2.25	Bug 1118239: Subroutine-Pfadknoten funktioniert nicht richtig	30
5	Service und Support	31
6	Index	33

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	Motion App Version 4.4.0
02	2026-03	Motion App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe [↗ Motion App, Anwendungsbeschreibung](#)
- Siehe [↗ Python Runtime App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [↗ https://www.boschrexroth.com](https://www.boschrexroth.com).

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter [↗ https://psirt.bosch.com/security-advisories/](https://psirt.bosch.com/security-advisories/)

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 558466: Die Prüfsummenfunktion dient dazu, die Startzeit im Achsprofil zu verkürzen

Beschreibung

Die Prüfsummenfunktion dient dazu, die Startzeit im Achsprofil zu verkürzen. Wenn die Laufwerksparmeter nicht geändert werden, werden sie beim nächsten Start nicht erneut gelesen. Auf diese Weise lässt sich die Startzeit verkürzen.

Die Prüfsumme ist aktiviert, wenn "use-checksum" auf "TRUE" gesetzt ist.

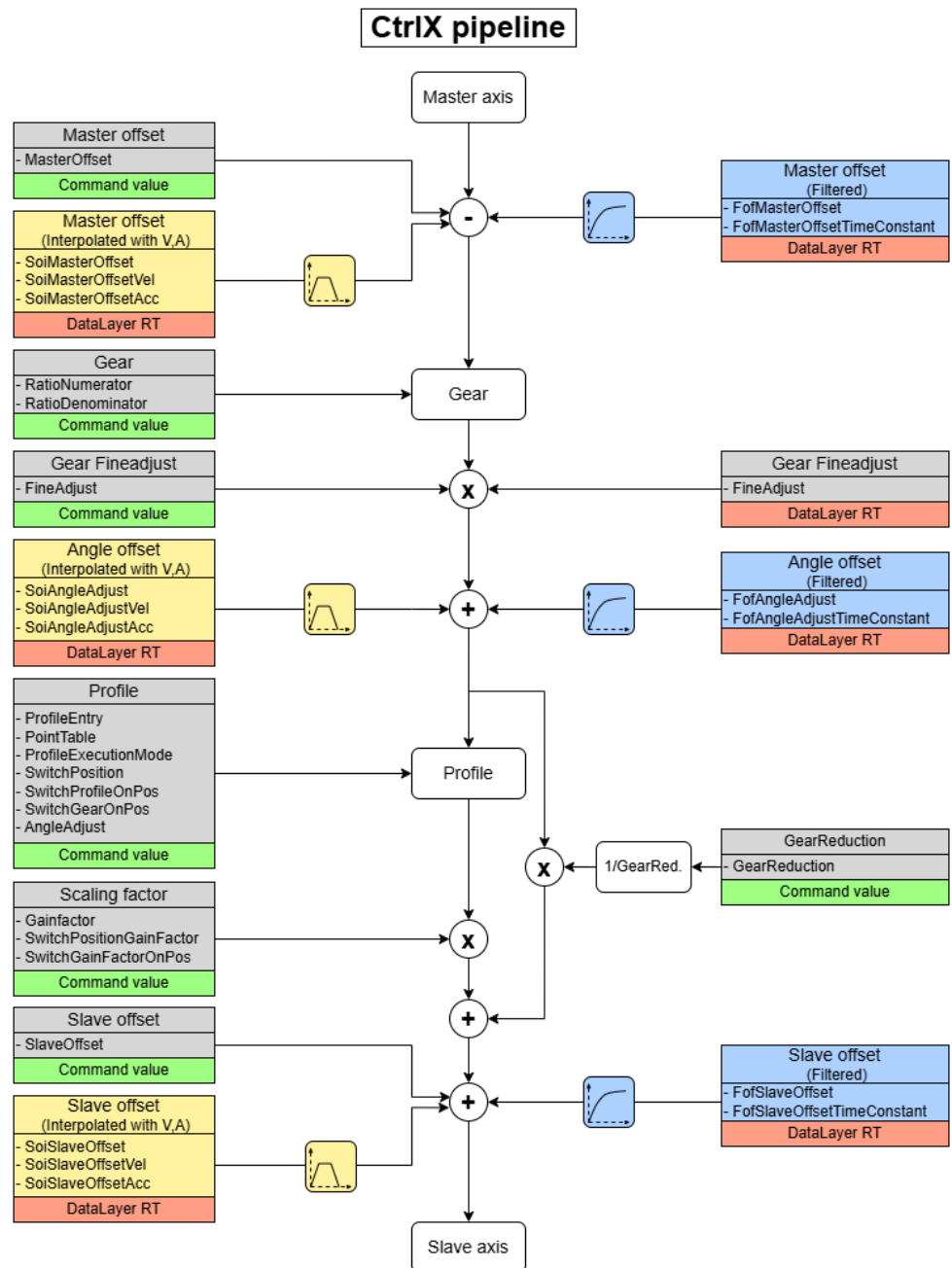
Data Layer-Pfad	Hinweise
axisprofile/profiles/<name>/state/device-app-data/use-checksum	Legt fest/zeigt an, ob die Prüfsumme für das Profil aktiviert oder deaktiviert ist. Datentyp: Boolean
axisprofile/profiles/system/use-checksum	Legt fest/zeigt an, ob die Prüfsumme für alle Profile aktiviert oder deaktiviert ist. Datentyp: Boolean
axisprofile/profiles/<name>/state/device-app-data/checksum-value	Prüfsummenwert des Profils anzeigen. Datentyp: uint32
axisprofile/profiles/<name>/state/device-app-data/checksum-list	Liste der Prüfsummen-IDs des Profils anzeigen. Datentyp: String-Array

ctrlX DRIVE SoE/CoE mit einer Firmware-Version höher als 5.2 und IndraDrive SoE unterstützen diese Funktion.

3.1.2 Feature 571837: Zusätzlicher linearer Offset-Pfad zum Cam-Profil

Beschreibung

Dem "CamIn"-Kommando wurde ein zusätzliches lineares Pfad-Offset hinzugefügt. Es erlaubt das Setzen eines Untersetzungswertes (gear reduction value). Er wirkt wie ein Getriebe, das die Achsposition vor dem Cam-Profil nutzt. Das Resultat wird nach der Cam-Profil-Berechnung aufaddiert.



3.1.3 Feature 656152: Joggen einer Kinematik im ACS

Beschreibung

Die Jog-Kommandos für Kinematiken wurden um das Joggen im ACS (Achskoordinatensystem) erweitert. Dies erlaubt es, eine Kinematik aus einer Singularität herauszufahren, ohne diese aufzulösen.

3.1.4 Feature 815154: Unterstützung für Registersteuerung "FineAdjust"/"AngleAdjust"**Beschreibung**

"MB_RegisterControllerType01" wird um neue "ControlTypes" (MB_CORRECTION_TYPE) erweitert:

0 CORR_POSITION: Additive Position der Folgeachse.

1 CORR_ANGLE_OFFSET: Winkeloffset am Anfang des Profils.

2 CORR_FINE_ADJUST: Feineinstellung des Übersetzungsverhältnisses.

3 CORR_ADDITIVE_MASTER_POS: Additive Position der Leitachse.

4 CORR_ADDITIVE_VEL: Additiver Geschwindigkeitssollwert.

3.1.5 Feature 847952: Erweiterung von Achs-, Achsprofil- und Kinematiknamen auf 63 Zeichen**Beschreibung**

Die Limitierung der Zeichenanzahl wurde für Achs-, Achsprofil- und Kinematiknamen auf 63 Zeichen erhöht.

3.1.6 Feature 967203: Umschlingungskinematik**Beschreibung**

Die 2-Achs-Umschlingungskinematik besteht aus zwei stationären Drehachsen Rot1 und Rot2, einem Zahnriemen, der über Umlenkrollen um die Kinematik herumgeführt wird, und einem beweglichen senkrechten Mittelbalken. Die beiden Drehachsen treiben den Zahnriemen an und dadurch wird der bewegliche senkrechte Mittelbalken in der XZ-Ebene bewegt.

3.1.7 Feature 1002529: Istdrehmoment (Actual Torque) zusätzlich in "%"**Beschreibung**

Das Istdrehmoment wird zusätzlich in "%" ausgegeben. Als Basis dient das maximale Drehmoment des Antriebs.

3.1.8 Feature 1040241: Erweiterung der Realtime-Achsinformationen in der "CXA_PLCopen" und der "CXA_MotionInterface"**Beschreibung**

Die Statusparameter Antriebsdiagnose S-0-0390 (CyclicStatusData), Istdrehmoment (ActualTRQ) und prozentuales Drehmoment (ActualTRQPercent) wurden der Realtime-Achsdiaagnose hinzugefügt. Diese sind im "arAxis-Status[]" sichtbar. Weiterhin wurden die Funktionsbausteine "MC_ReadAxisInfo_RT" der "CXA_PLCopen" entsprechend erweitert.

3.1.9 Feature 1054135: FAK-Kommando von SMC: Die Schrittkonstante einer Encoder-Achse kann jederzeit geändert werden**Beschreibung**

Wenn der Encoder-Parameter "fine-adjust" auf "TRUE" gesetzt ist, ist der Feinjustierungswert einer Encoder-Achse jederzeit editierbar:

/motion/axs/<name>/cfg/functions/encoder/fine-adjust

Die Feinjustierung liest einen Echtzeiteingangswert:

- RT-Daten können im Data Layer unter folgendem Pfad geschrieben werden: Motion/axs/[axis_name]/cmd-input/double/data/in.
- Index 10, Feinjustierungswert (als einheitsloser Prozentwert) mit Standardwert 0,0.

3.1.10 Feature 1072777: Erhöhung der Kurvenscheibenanzahl auf 250

Beschreibung

Anzahl der nutzbaren Kurvenscheiben wurde von 99 auf 250 erhöht.

3.1.11 Feature 1088661: Füge "MB_TraverseControlType01" zur Bibliothek "cxa_winder hinzu"

Beschreibung

"MB_TraverseControlType01" wurde in die SPS-Bibliothek "cxa_winder" aufgenommen. Der Funktionsblock steuert eine translatorische Verfahrachse, die es ermöglicht, verschiedene Materialien gemeinsam mit einer Wickelachse (Rotationsachse) zu verfahren.

Beim Aufwickeln ist die Achsgeschwindigkeit an die Geschwindigkeit der Wickelmaschine gekoppelt und gewährleistet ein stets straffes und paralleles Verfahren des Materials. Beim Abwickeln stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung, die je nach den Voraussetzungen (z. B. vorhandene Hardware/Wägezellen) ausgewählt werden können:

- "MIDDLE_FIXED": Die Verfahrachse ist immer in der Mittelposition fixiert.
- "WINDING_STEP": Die Verfahrachse verfährt immer um die Materialdicke (wie beim Aufwickeln).
- "WIRE_TENSION_TRIM": Die Verfahrachse wird entsprechend der Differenz zwischen dem tatsächlichen Spannungswert des Verfahrers und dem tatsächlichen Spannungswert außerhalb des Verfahrers skaliert und mit einem PID-Regler verfahren (zwei Wägezellen sind erforderlich).
- "WINDING_STEP_TENSION_TRIM" – Kombination der Methoden 2 und 3. Die Verfahrbewegung erfolgt entsprechend der Materialdicke und der Spannungsdifferenz.

3.1.12 Feature 1095638: Konfigurierbare Singularitätsbehandlung

Beschreibung

Die Singularitätsbehandlung kann nun bewusst ausgeschaltet werden. Wird diese Einstellung gewählt, bleibt die Kinematik stehen, falls eine Singularität auf der Bahn erkannt wird und es wird beim Vorbereiten der Bewegung eine Fehlermeldung abgesetzt.

3.1.13 Feature 1095701: Warnhinweis in der Nähe von Singularitäten

Beschreibung

Falls auf der programmierten Bahn eine Singularität erkannt wird, kann nun ein Warnhinweis angezeigt werden, der Informationen über Position, Orientierung und Achse mit der stärksten Bewegung an der Singularität enthält.

3.1.14 Feature 1097156: Half-Jump-Bewegung

Beschreibung

Der Half-Jump kombiniert eine Auf- oder Abwärtsbewegung mit einer horizontalen Auf- oder Absynchronisierbewegung. Er wird häufig in Verbindung mit bandsynchroner Bewegung verwendet.

3.1.15 Feature 1097220: Überblendung von bandsynchronen Bewegungen

Beschreibung

Diese Funktion ermöglicht das Überblenden von bandsynchronen Bewegungen. Dies ermöglicht schnellere und weichere Bewegungen beim Synchronisieren zwischen zwei Bändern oder einer späten Änderung der Zielposition.

3.1.16 Feature 1102854: Validierungskommando für große Punktetabellen

Beschreibung

Bei großen Punktetabellen über 1024 Einträge dauert die Überprüfung auf Stetigkeit des Verlaufs zu lange. Deshalb wurde ein neues Validierungskommando (axsCamInValidate) eingeführt, das die Überprüfung vorab durchführt.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1087691: Wenn sich die Motion App im Konfigurationsmodus befindet und das Achs-Interface startet, gibt es keine Rückmeldung für den Benutzer

Beschreibung

Wenn sich die Motion App im Konfigurationsmodus befindet und das Achs-Interface startet (Initialisierung läuft), kann "TE_AxisInterfaceMainProg.InitDone" nicht ohne Fehler oder Meldung erreicht werden.

Fehlerbehebung

"TE_AxisInterfaceMainProg.InitDone" bleibt auf "FALSE" gesetzt, und die zusätzliche Information "Warten auf Motion-Umschaltung auf Laufzeit" wurde zu "Global_AxisInterface.AdditionInfo" hinzugefügt.

3.2.2 Bug 1088822: Fügen Sie die neue globale Variable "Addtion-Info" in "Global_AxisInterface" der Bibliothek "CXA_MotionInterfaceUser" hinzu

Beschreibung

Wenn "GlobalAxisDefines" zur Achskonfiguration verwendet wird und sich "GlobalAxisDefines" von der Motion-Konfiguration in der Motion-Laufzeit-App unterscheidet, schlägt die Initialisierung fehl und es wird der allgemeine Fehlercode 090F0053/0C570101 ausgegeben. Die Fehlerbehebung ist jedoch aufgrund der allgemeinen Fehlermeldung schwierig.

Fehlerbehebung

Fügen Sie die neue globale Variable "AddtionInfo" in "Global_AxisInterface" der Bibliothek "CXA_MotionInterfaceUser" hinzu. Die Meldung zeigt im Fehlerfall benutzerdefinierte Informationen an, z. B. welche Achse betroffen ist. Die Meldung enthält bei Auftreten eines Fehlers weitere benutzerdefinierte Informationen, wie z. B. welche Achsdefinition fehlerhaft ist.

Falls der Name der Achse falsch ist oder die Achse nicht existiert, wird die zusätzliche Meldung "Axlf Init: konnte cfg von nicht lesen" angezeigt, die aus "CXA_MotionInterface.MB_AxisInit.DiagStatus.Message" übernommen wird.

3.2.3 Bug 1095474: Diagnose "Positionssprung in einer Achse" am Start oder Ende eines Kommandos erkannt

Beschreibung

Es kann die Diagnosemeldung "Positionssprung in Achse ..." auftreten. Dies geschieht vor allem am Start oder am Ende eines Kommandos, wenn der Zusammenhang zwischen dem Bahn- und dem Achswert stark nichtlinear ist. An diesen Stellen fand bisher eine Berechnung mit ungenügender Genauigkeit statt.

Fehlerbehebung

Am Start und am Ende eines Kommandos finden nun Sonderbehandlungen statt, die eine Berechnung mit höherer Genauigkeit sicherstellen.

3.2.4 Bug 1097524: Fehler "Startplane wird in negativer Richtung verletzt" tritt beim "KinBeltSync"-Aufsynchronisieren auf

Beschreibung

Die Maschine steht auf der "Startplane" und möchte auf ein Band mit "KinBeltSync" synchronisieren. Dabei kann die Fehlermeldung "Startplane wird in negativer Richtung verletzt" auftreten. Dies liegt daran, dass in den ersten Takten des Synchronisierens einige Kompensationen die Bewegung kurzzeitig leicht vor die "Startplane" drücken können.

Fehlerbehebung

Die Überprüfung war zu streng und wird nun nur noch im "KinBeltSync"-Zustand "Synchronized" gemacht.

3.2.5 Bug 1111967: Dynamische Achslimits werden bei aktiver Kommandooption "KinBeltSync" und aktiver Achstransformation verletzt

Beschreibung

Beim Aufsynchronisieren auf ein Band mit "KinBeltSync" und aktiver, nichtlinearer Achstransformation, beispielsweise bei einem 6-Achs-Roboter, kann es je nach aktueller Position im Arbeitsraum zu einer Verletzung der dynamischen Achslimits kommen.

Fehlerbehebung

Die zum Auf-/Absynchronisieren verwendete Dynamik wird nun an einer Stelle abgegriffen, bei der die Achstransformation berücksichtigt wird. Dadurch werden sowohl das Auf- als auch das Absynchronisieren und die Bahndynamik der Kinematik stärker reduziert.

3.2.6 Bug 1112046: Ausnahme bei Verwendung synchronisierter Motion-Kommandos

Beschreibung

Wenn der Benutzer ein synchronisiertes Motion-Kommando ausführte, z. B. ein Flexprofil, und die Echtzeiteingaben für die synchronisierten Kommandos (z. B. Master-Offset) aus einer parallel laufenden SPS-Aufgabe heraus änderte, konnte es zu einer Zugriffsverletzung kommen.

3.2.7 Bug 1116140: Bei Stillstand des Bandes konnte keine Synchronisation durchgeführt werden.**Beschreibung**

Fehler bei "BeltSync", wenn der Bandstillstand vorlag und die Synchronisationsposition hinter der Startebene lag.

3.2.8 Bug 1131683: Bei aktivem "KinCyclicSetPointPCSCmd" liefert "KinCoordTransform" beim von bzw. zu WCS immer 0 für Position und Orientierung**Beschreibung**

Positions- und Orientierungs-Capabilities wurden beim Verwenden des Kommandos "KinCyclicSetPointPCSCmd" nicht gesetzt.

3.2.9 Bug 1134071: Die Zustände "Data.VelMode.InVel" und "Data.DeviceStatus.Invelocity" sind inkonsistent**Beschreibung**

Manchmal waren die Zustände "Data.VelMode.InVel" und "Data.DeviceStatus.Invelocity" inkonsistent.

3.2.10 Bug 1135255: Die Leistungszuschaltung eines Antriebs konnte zu einem Betriebsartenumschaltfehler führen**Beschreibung**

Das nichtzyklische Umschalten der Betriebsart beim Leistungszuschalten eines Antriebs führte zu einem Fehler.

3.2.11 Bug 1138167: Allgemeiner Kinematikkommandofehler bei Bewegungskommando nach Reset**Beschreibung**

Nach einem Kinematik-Reset konnte es zu einem allgemeinen Kinematikkommandofehler kommen, wenn direkt danach ein Bewegungskommando ausgeführt wurde.

3.2.12 Bug 1138758: Fehlerhaftes Verhalten bei deaktivierter Achse/Kinematik**Beschreibung**

Wenn eine Achse/Kinematik über "motion/axs (kin)/<name>/cfg/properties/activated = FALSE" deaktiviert ist und der Benutzer versucht, diese Achse/Kinematik einzuschalten, werden auf der "MotionInterface"-Bedienoberfläche der falsche Fehlercode für die Achsen 090F2002/0C570112 sowie für die Kinematik 0A0F0107/0C230155 angezeigt.

Fehlerbehebung

Wenn die Achse/Kinematik über "motion/axs (kin)/<name>/cfg/properties/activated = FALSE" deaktiviert ist, sind alle Kommandos für die Achse/Kinematik deaktiviert und es wird kein Fehlercode angezeigt.

- 3.2.13 Bug 1139189: Die Fehlerreaktion einer Achse kann bei höheren Grenzwerten als den konfigurierten auslösen**
- Beschreibung**
Wenn sich eine Achse in Bewegung befand und festgestellt wurde, dass die Achsgrenzen überschritten wurden, konnte es vorkommen, dass die Achse bei höheren dynamischen Grenzwerten als den für diesen Fall konfigurierten auslöste.
- 3.2.14 Bug 1141031: Das Einfügen der "AxisInterface"-Vorlage funktioniert nicht richtig**
- Beschreibung**
Wenn die "AxisInterface"-Vorlage eingefügt wurde, wurde das falsche Programm in die Aufgabe "MainTaskMotif" eingefügt. Dort wurde das Programm "AxisKinIfPlcProg" anstelle von "AxisIfPlcProg" eingefügt, sodass das Projekt nicht fehlerfrei kompiliert werden konnte.
- 3.2.15 Bug 1142883: Überschleifen in Kombination mit kontinuierlicher Bewegung**
- Beschreibung**
Befehlsoption "Überschleifen" – Befehl hat Endgeschwindigkeit, kann aber wegen aktivem "Überschleifen" mit dem Vorgängerbefehl nicht den nächsten Befehl ausführen.
- Fehlerbehebung**
Im Fehlerfall wird ein Fehler erzeugt und eine Fehlermeldung ausgegeben.
- 3.2.16 Bug 1143245: Filter von Achsen sind immer aktiv**
- Beschreibung**
Die Filter für die Istwerte einer Achse sind immer aktiv. Um die Rechenlast der zyklischen Berechnungen zu reduzieren, soll dies geändert werden.
- Fehlerbehebung**
Für die Filter wurde die folgende Logik implementiert: Der Filtertyp "NONE" deaktiviert die Filter einer Achse. Andere Filtertypen aktivieren den Filter der Achse.
Eine Aktivierung/Deaktivierung des Filters ist nur im Zustand "Configuration" der Motion möglich ("NONE" <-> "ANY").
Eine Änderung zwischen den aktiven Filtertypen (alle außer "None") ist immer möglich.
- 3.2.17 Bug 1145458: FPU-Arithmetikfehler: "Nulldivision" in der Motion-Funktion "GearInVel"**
- Beschreibung**
Eine Änderung des Master-Offsets durch RT-Inputs konnte in den Funktionen "GearInVel"/"GearInVelEx" zu dem FPU-Fehler "Nulldivision" führen.
- 3.2.18 Bug 1153417: "MoveAbs" schlägt mit einem Fehler in der Job-Liste fehl**
- Beschreibung**
Interner Fehler, der die Ausführung des Befehls verhinderte.

3.2.19 Bug 1156941: Verwendeter Parameter von "SwitchOnPath" wird im Trace nicht angezeigt

Beschreibung

Nach der Aktivierung der Kommandooption "SwitchOnPath" mit Parametern für die Zielkinematik zeigten die "Trace"-Meldungen und die Data Layer-Knoten für vorgewählte (motion/kin/RB002/state/diag/cmd-opt-preselected) und aktive Kommandooptionen (motion/kin/RB002/state/diag/cmd-opt-active) nur den Namen der Kommandooption "JobOptSwitchOnPath" an, ohne Parameterdetails.

3.2.20 Bug 1157207: Verbesserung der Diagnoseinformationen zur absoluten Position des Kommandos

Beschreibung

Bisher fehlten in der Diagnose der erforderliche Diagnosecode und der Kommandoname, um den Fehler zu lokalisieren.

3.2.21 Bug 1158319: Positionssprünge während der "BeltSync"-Umsynchronisation bei unterschiedlichen Bandrichtungen.

Beschreibung

Ein Positionssprung in einer beteiligten Achse tritt auf, wenn die Bewegung per "BeltSync" von einem Band auf ein anderes mit abweichender Bandrichtung umsynchronisiert wird. Das System verrechnet dabei Teile der Kompensation in die falsche Richtung.

Fehlerbehebung

Das System behandelt nun bestimmte Kompensationen getrennt und wendet sie in den korrekten Richtungen an.

3.2.22 Bug 1161622: Der Interrupt-Modus von "MotionInterface" kann die über die Motion-Bedienoberfläche ausgeführte Bewegung nicht anhalten

Beschreibung

Nachdem die ctrlX CORE in "Running" gewechselt ist oder ein SPS-Reset-Befehl ausgeführt wurde, meldete der von "CXA_MotionInterface" ausgeführte Interrupt-Befehl den Fehler 0A0F0107/0C230155, wenn sich die Achse in einer durch die Motion-UI ausgelösten Bewegung befand und konnte die Motion-Bewegung nicht anhalten.

3.2.23 Bug 1161936: "Python-SyncMotion"-Kommandos übergeben den "fine_adjust"-Parameter nicht korrekt

Beschreibung

"Python-SyncMotion"-Kommandos übergaben den "fine_adjust" und "fine_adjust_dl_idx" Parameter nicht korrekt an den Motion-Kernel. Es wurde immer 0 wirksam.

- axs_cmd_gear_in_pos
- axs_cmd_gear_in_pos_ex
- axs_cmd_gear_in_vel
- axs_cmd_gear_in_vel_ex
- axs_cmd_flexprofile
- axs_cmd_flexprofile_ex

- axs_cmd_cam_in
- axs_cmd_cam_in_ex

3.2.24 Bug 1162010: Positionssprünge während der "BeltSync"-Umsynchronisation bei unterschiedlichen Bandrichtungen

Beschreibung

Ein Positionssprung in einer beteiligten Achse tritt auf, wenn die Bewegung per "BeltSync" von einem Band auf ein anderes mit abweichender Bandrichtung umsynchronisiert wird. Das System verrechnet dabei Teile der Kompensation in die falsche Richtung.

Fehlerbehebung

Das System behandelt nun bestimmte Kompensationen getrennt und wendet sie in den korrekten Richtungen an.

3.2.25 Bug 1163663: Kommandierung eines KinMove3DCircle mit einer 2D-Transformation

Beschreibung

Die Kommandierung eines 3D-Kreises mit einer 2D-Transformation löst den Fehler aus, dass ein Parameter fehlt, ohne den fehlenden Parameter anzugeben.

Fehlerbehebung

Die Kommandierung eines 3D-Kreises mit einer 2D-Transformation ist nun möglich und in der Fehlermeldung wird darauf hingewiesen, welcher Parameter fehlt.

3.2.26 Bug 1165815: Zielposition verletzt Achspositionslimits bei aktivem "BeltSync"

Beschreibung

Wenn "BeltSync" aktiv ist, kann beim Vorbereiten eines Bewegungskommandos die Fehlermeldung "Zielposition verletzt Achspositionslimits" auftreten. Die Ursache hierfür ist, dass die Bewegung an einer anderen Stelle im Achsraum vorbereitet wird, als sie später tatsächlich ausgeführt wird. Zum Zeitpunkt der Vorbereitung ist die exakte Bewegung im Achsraum bei aktivem "BeltSync" noch nicht bekannt.

Fehlerbehebung

Die Überprüfung der Achspositionslimits zum Zeitpunkt der Vorbereitung eines Kommandos ist nun bei aktiver "BeltSync"-Kommandoption deaktiviert. Um die Einhaltung von Arbeitsbereichen sicherzustellen, sollten stattdessen Überprüfungen während der Abarbeitung der Bewegung konfiguriert werden.

3.2.27 Bug 1166004: Fehlercode wird nicht erkannt, wenn "MC_Power off" während einer Achsbewegung ausgeführt wird

Beschreibung

Die Deaktivierungsfunktion "MC_Power" von CXA_PLCOpen ist nur gültig, wenn der PLCopen-Zustand "STANDSTILL" oder "STANDSTILLPENDING" ist. In anderen Zuständen behält die Achse ihren Zustand bei und es erfolgt keine Fehlermeldung. Dies kann zu Problemen führen.

Fehlerbehebung

Durch das Aktivieren/Deaktivieren von "MC_Power" wechselt der "PLCopen"-Zustand der Achse von "DISABLED" zu "STANDSTILL" bzw. von "STANDSTILL" zu "DISABLED". Das Deaktivieren von "MC_Power" aus einem anderen "PLCopen"-Zustand, z. B. "Continuous_Motion", führt zu einem Fehlerzustand mit dem Fehlercode 091F2002/0C570100.

3.2.28 Bug 1167996: Fehlende Phasenendbedingung bei der Berechnung des Geschwindigkeitsprofils**Beschreibung**

Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass die 4. Phasenendbedingung nicht berechnet wurde. Dies konnte in der Berechnung der weiteren Phasenendbedingungen zu einem Fehler führen.

3.2.29 Bug 1170569: Fehler bei der Vorbereitung des IVAJ-Interpolators – keine gültige Lösung gefunden**Beschreibung**

In Ausnahmefällen konnte es vorkommen, dass der Interpolator bei der Berechnung des Geschwindigkeitsprofils keine geeignete Lösung fand.

3.2.30 Bug 1171630: Die Subroutine kann nicht auf die im Hauptskript definierte globale Variable zugreifen**Beschreibung**

Wenn eine globale Variable im Hauptskript definiert wurde, konnte in der Unterroutine nicht darauf zugegriffen werden.

3.2.31 Bug 1180519: Fehler im Kinematik-Interpolator (IVAJ) während der Vorbereitung eines "KinJog"-Kommandos**Beschreibung**

Es trat ein Fehler im Kinematik-Interpolator (IVAJ) auf, während ein "KinJog"-Kommando vorbereitet wurde. Dies führte zu der beschriebenen Fehlermeldung mit folgender Detaildiagnose: Error in kinematic interpolator IVAJ. prepare() returns with result: -267255807.

Fehlerbehebung

Die interne Logik für die Kommandovorbereitung im IVAJ-Interpolator wurde überarbeitet und robuster gestaltet, um das Problem zu beheben.

3.2.32 Bug 1180767: Im SPS-Logger treten Ausnahmen auf, wenn sich die SPS-Anwendung an- und abmeldet**Beschreibung**

Im SPS-Logger treten Ausnahmen auf, wenn sich die SPS-Anwendung an- und abmeldet. Der Speicher wurde überschrieben, da die Anzahl der Iterationen der FOR-Schleife die Anzahl der Elemente im Array "afixedValue" überschritten hat.

Fehlerbehebung

Korrigieren Sie die Iterationsanzahl der FOR-Schleife, um ein Überschreiben des Speichers zu verhindern.

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 265408: Abgleich Antriebs- und Steuerungskonfiguration

Beschreibung

Diese Oberflächenfunktion ermöglicht den Abgleich zwischen der Konfiguration eines SOE-Antriebs und der Konfiguration in der ctrlX MOTION in der Steuerung. Dabei werden beide Richtungen unterstützt. Achsgrenzwerte werden in der Steuerung automatisch etwas höher als im Antrieb konfiguriert.

4.1.2 Feature 523852: Kommando Verweilzeit (dwell time) und CNC-Kommando G4 hinzugefügt

Beschreibung

Die Verweilzeit für Bewegungsbefehle wird in der Bewegungs-App implementiert und der CNC-Befehl G4 wird in der G-Code-App hinzugefügt.

Beispiel in CNC:

```
N10 G04 F10 //Waiting for 10 second
```

4.1.3 Feature 553369: GearInPos: Dynamische Synchronisation auf eine definierte Leitachseposition

Beschreibung

Diese Funktion ermöglicht das Erreichen des Synchronzustands der Folgeachse bei einer definierten Leitachseposition. Der Synchronisationsprozess der Folgeachse wird mit dem Erreichen der definierten Leitachsenposition abgeschlossen.

4.1.4 Feature 613504: Erweiterte Anzahl von SoMO-Signalen pro Kinematik

Beschreibung

Neben den 100 globalen Signalen werden für jede Kinematik 1000 lokale Signale hinzugefügt. Diese Signale werden in kinematikspezifischen Data Layer-Knoten gespeichert.

DL-Pfad für globale Signale: "motion/state/functions/somo/rt-data/".

DL-Pfad für kinematische Signale: "motion/kin/*/functions/somo/rt-data/data".

Motion-Kommandos:

- "setLocalSignalCmd": Setzt ein lokales kinematisches Signal auf "true"
- "resetLocalSignalCmd": Setzt ein lokales kinematisches Signal auf "false"
- "waitForLocalSignalCmd": Wartet, bis ein lokales kinematisches Signal "true" wird.
- "waitForLocalSignalResetCmd": Wartet, bis ein lokales kinematisches Signal "false" wird
- "setLocalSignalCmdOpt": Setzt ein Signal einmalig, ausgelöst durch das folgende Motion-Kommando

4.1.5 Feature 614717: Einführung eines WCS (World Coordinate System)**Beschreibung**

Diese Funktionalität führt die affine Transformation zwischen MCS (Maschinenkoordinatensystem) und WCS (Weltkoordinatensystem) ein. Sie ermöglicht die globale Platzierung von Kinematiken im Raum. Jede Kinematik hat ihre Position und Ausrichtung im WCS, kann aber immer noch lokal im MCS arbeiten.

4.1.6 Feature 651031: Erweiterung der Punktetabellen auf 100.000 Einträge**Beschreibung**

Die Maximalgröße von Punktetabellen wurde von 1024 auf 100.000 Einträge erweitert. Das Flexprofil nutzt Punktetabellen als CAM-Tabellen, um komplexe Achsbewegungen zu synchronisieren. Das Umschalten zwischen großen Punktetabellen ist echtzeitfähig. Das Laden und Überprüfen der Tabellen benötigt mehr Zeit und ist somit nicht echtzeitfähig.



Die Verwendung von Tabellenpunkte größer 1024 (LAW_TYPE 'LINEAR' oder 'SPLINE') ist nur mit dem Flexprofile-Kommando (Kurventabelle innerhalb eines Segmentes) möglich. Eine Verwendung mit dem CamIn-Kommando ist nur mit Tabellen mit bis zu 1024 Tabellenpunkten (LAW_TYPE 'DEFAULT') möglich.

4.1.7 Feature 682221: Zyklische Kommandierung von Zielwerten einer Kinematik**Beschreibung**

Diese Funktion erlaubt die achssynchrone Ansteuerung einer Kinematik. Zum Beispiel kann eine virtuelle Achse die Geschwindigkeit eines Roboters synchron zu anderen Motion-Funktionen der Maschine steuern.

4.1.8 Feature 741724: Konfigurierbare Achsfehlerreaktion**Beschreibung**

Die Standardfehlerreaktion ist zu unflexibel, um für alle Fehlerfälle und alle Maschinentypen die bestmögliche Reaktion zu erzielen. Oftmals besteht die Notwendigkeit, die Fehlerreaktion in Sonderfällen anzupassen (z. B. für eine SyncMotion-Achse, wenn ein Antriebsfehler F2 auftritt).

Nun kann der Anwender für jede Fehlerklasse eine Fehlerreaktion definieren. Zusätzlich kann eine Fehlerreaktion eine Gruppe von mehreren Achsen betreffen.

4.1.9 Feature 759059: Kinematikbewegung für Pick-&-Place Anwendungen**Beschreibung**

Das Kommando erzeugt folgende Bewegungen:

- Bewegung nach oben (basierend auf dem angegebenen Starthöhenparameter)
- Bewegung auf einem Polynompfad in eine horizontale Bewegung (basierend auf dem angegebenen maximalen Höhenparameter)
- Bewegung horizontal (basierend auf der angegebenen Zielposition)

- Bewegung auf einem weiteren Polynompfad in eine vertikale Bewegung nach unten (basierend auf dem angegebenen Endhöhenparameter)
- Beendigung mit einer vertikalen Bewegung nach unten (bis die Zielposition erreicht ist)

4.1.10 Feature 770497: Kontinuierliche Überwachung der Achsreferenz

Beschreibung

Bisher wurde die Achsreferenz nur beim Zuschalten der Leistung überprüft. Die Überprüfung erfolgt nun in allen Achszuständen. Dies hat Einfluss auf Motion-Kommandos, die eine referenzierte Achse benötigen.

4.1.11 Feature 842957: PathSmooth-Option für Übergang in SPS-Kinematikfunktionsbausteinen

Beschreibung

Der Eingang "TransitionMode" der Funktionsbausteine MC_MoveLinearAbsolute, MC_MoveLinearRelative und MB_MoveCircle2D wurde um die neue Option "TMPathsmooth" erweitert. Diese Option fügt einen weichen, polynom-basierten Übergang zwischen zwei Kommandos ein.

4.1.12 Feature 847043: Orientierung mit kommandierten und interpolierten Achswerten für Orientierungsachsen

Beschreibung

Viele Anwendungsfälle benötigen die direkte Kommandierung und Interpolation der Achsorientierung. Dies ist besonders für Anwendungen mit 1D-Orientierung, aber oft auch mit 2D-Orientierung (5-Achs-Maschinen) der Fall.

Als großer Vorteil dieser Methode wird die Achsbewegung für den Anwender vorhersagbarer (Richtung, Position und Grenzwerte). Des weiteren gibt es keine Probleme mit Singularitäten.

4.1.13 Feature 880248: Erweiterung des Achsprofils mit dem Homing-Status

Beschreibung

Nach Konfiguration des Signalstatusworts (S-0-0144) im ctrlX I/O Engineering und Auswahl von "Homing-Status: Rückmeldewertstatus" (S-0-0403.0) im ctrlX DRIVE Engineering kann der Antriebsparameter-Home-Status als zyklische Achsdaten im Data Layer-Node "motion/axis/[Achsnamen]/state/values/homed" aktualisiert werden.

4.1.14 Feature 882521: Arbeitsbereichsüberwachung des TCP

Beschreibung

Diese Funktionalität schaltet die Überwachung eines einzelnen Arbeitsbereichs für eine Kinematik dauerhaft ein. Sie stellt eine Erweiterung der Arbeitsbereiche und Sicherheitszonen dar.

4.1.15 Feature 905303: NC-Befehle RAX, WAX und GAX werden in der G-Code-App hinzugefügt

Beschreibung

Die NC-Befehle RAX, WAX und GAX werden in der G-Code-App hinzugefügt:

- RAX: Achse aus Kinematik entfernen
- WAX: Warten, bis Achse im Idle-State ist, dann zur Kinematik hinzufügen
- GAX: Achse zur Kinematik hinzufügen, wenn sie im Idle-State ist

4.1.16 Feature 914813: Implementierung des Motion-Kommandos `axsEmergencyStop`

Beschreibung

Dieses Kommando setzt die Fehlerstufe auf SEVERE und aktiviert indirekt den Fehlerreaktionsprozess (wenn die Achse mit einem Antrieb verbunden ist, wird gleichzeitig die Antriebsstoppfunktion aktiviert, andernfalls nur die Interpolationsverzögerung der Steuerung).

4.1.17 Feature 956295: Abschaltbare Überwachung, ob eine Achse der Positionsvorgabe folgt

Beschreibung

Für einige Anwendungsfälle ist es notwendig, die Überwachung, ob eine Achse den Sollwerten folgt, abzuschalten. Ein Beispiel ist das Überprüfen der Bremsen im Antrieb.

Durch das Kommando `axsSetDriveFollowsMonitoringCmd` kann die Überwachung aus- und wieder eingeschaltet werden.

4.1.18 Feature 973427: Belt Sync: Relatives Desynchronisieren

Beschreibung

Diese Funktion führt eine relative Desynchronisation für die Bandsynchronisation ein. Im Gegensatz zur absoluten Desynchronisation berücksichtigt sie die Bandbewegung. Daher ist die Zielposition relativ zur Bandposition.

4.1.19 Feature 974228: Verbesserung des MExA SDK

Beschreibung

Build und Artefakte wurden korrigiert und vereinheitlicht. Die Dokumentation wurde erweitert.

4.1.20 Feature 983590: Softstop für Motion-Kommandos

Beschreibung

Um Fehler bei Motion-Objekten zu vermeiden, während das Skript abgebrochen werden soll, unterstützt der Skriptmanager einen Stoppbefehl. Dieser Befehl sendet das Signal SIGTERM an den Runner-Prozess. In Python hat der Benutzer die Möglichkeit, einen Signal-Handler für bestimmte Bereinigungsfunktionen zu installieren. In diesem Bereinigungsprozess können beispielsweise Motion-Kommandos abgebrochen und die Motion-Objekte getrennt werden. Anschließend kann der Signal-Handler den Runner ohne Motion-Fehler beenden.

Beispiel:

```
# stop command handler
def sigint_handler(signum, frame):
    if signum == signal.SIGTERM:
        print("SIGTERM received, exiting via sys.exit().")
    else:
        print(f"unknown signal {signum} received.")
        sys.exit()

# cleanup motion
motion.axs_cmd_abort("Axis_1")
motion.axs_cmd_abort("Axis_2")
motion.detach_obj("Axis_1", "Axis_2")

# exit script normal
sys.exit(0)
```

4.1.21 Feature 992141: Erweiterung der CXA_MotionPrinting mit dem FB MB_TensionControlLoadCellMatParType01

Beschreibung

Abhängig vom Messwert einer Kraftmessdose regelt der Funktionsbaustein MB_TensionControlLoadCellMatParType01 die Bahnspannung auf den Sollwert. Zwei Funktionsbausteine werden in die SPS-Bibliothek CXA_MotionPrinting aufgenommen:

- Öffentlicher FB für Benutzer: MB_TensionControlLoadCellMatParType01 bietet einen Spannungsregler mit interner Reglereinstellung
- Interner FB: MB_TensionCalcControlParamType01 berechnet die PID-Parameter von MB_TensionControlLoadCellType01 basierend auf der Bahnmaterialstärke

4.1.22 Feature 996126: Deaktivieren von Achsen für modulare Maschinen

Beschreibung

Eine in der aktuellen Maschinenkonfiguration nicht vorhandene Achse oder Kinematik kann deaktiviert werden. Eine deaktivierte Achse oder Kinematik befindet sich immer noch im Projekt. Alle Konfigurationsoptionen können immer noch angesprochen werden. Die Laufzeit der Maschine wird nicht negativ beeinflusst.

Die neue Achs- und Kinematikkonfiguration wird beim Übergang von SETUP zu OPERATION aktiv.

4.1.23 Feature 1007148: Skript-Manager: Befehl zum Anzeigen einer Meldung im Logbuch

Beschreibung

Der Benutzer kann eigene Meldungen, Warnungen und Fehler über Python- oder G-Code-Befehle erstellen. Diese Informationen werden im Diagnoseprotokoll angezeigt.

Syntax in G-Code:

```
SET_MSG("My gcode message")
SET_WARN("My gcode message")
SET_ERR_F0("My gcode F0 ERROR")
```

Syntax in Python:

```
userlog.print_msg("my message")
userlog.print_warn("my warning")
userlog.print_err_f0("my f0 error")
```

4.1.24 Feature 1037798: Fenster für "InSynchronisation"**Beschreibung**

Zusätzlich zur Statusmeldung "InSynchronisation" (Folgeachssollwert hat Leitachssollwert erreicht) wird noch eine Statusmeldung "InSyncWindow" realisiert (beide in der cyclicStatusData-Struktur der jeweiligen Achse, die für eine Achse in den "realtime status data" aktiviert werden kann).

Zur Konfiguration für diese neue Statusmeldung "InSyncWindow" ist eine Sync-Window-Position und eine Sync-Window-Geschwindigkeit verfügbar. Das Sync-Window-Position ist für ein Sync-Positionskommando (z. B. GearInPos) und das Sync-Window-Geschwindigkeit ist für ein Sync-Geschwindigkeitskommando (z. B. GearInVel) gültig.

Die Statusmeldung "InSyncWindow" ist gesetzt, wenn die Differenz zwischen Mastersollwert und Slavesollwert < des jeweils konfigurierten Fensters ist.

4.1.25 Feature 1042796: Tension Control - MB_TensionControlDecouplingNetworkType01**Beschreibung**

Die Bibliothek CXA_MotionPrinting wurde um folgende Funktionsbausteine erweitert:

- MB_TensionloadcellType02
- MB_TensionControlDecouplingNetworkType01

Beide Funktionsbausteine bieten eine Lösung zum Aufbau/Entkopplung eines Spannungsregelungsnetzwerks.

4.1.26 Feature 1046076: ML_KinBeltSyncP wurde in die PLCopen-Bibliothek integriert**Beschreibung**

Der Funktionsblock MB_KinBeltSyncP aktiviert und deaktiviert die Kommandooption für die bahnsynchrone Bewegung.

4.1.27 Feature 1051941: Erweiterte Kinematikschnittstelle wird um den PathSmooth-Modus erweitert**Beschreibung**

Die Kinematikschnittstelle wurde um den Modus "PathSmooth" erweitert. Die neue Eigenschaft "ActivePathSmooth" wurde zu "MB_KINEMATICS_CMD_OPTION" hinzugefügt, um die Funktion "PathSmooth" ein- und auszuschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, fügt sie zwischen allen aufeinanderfolgenden Motion-Kommandos eine Überblendung oder eine Rundung mittels eines Polynompfads ein.

4.1.28 Feature 1062733: G-Code wird auf lokale Variablen erweitert

Beschreibung

Neben globalen Variablen unterstützt G-Code auch lokale Variablen mit dynamischen Datentypen. Lokale Variablen werden mit dem Schlüsselwort "LOCAL" definiert und können mit/ohne Initialwert angegeben werden. Der Gültigkeitsbereich lokaler Variablen beschränkt sich auf eine Datei oder einen Block, wie im Beispielprogramm dargestellt.

Beispiel:

```
startPos_X = 10                // startPos_X: [10,
                                global]
LOCAL startPos_Y = 20          // startPos_Y: [20, local
                                in sample program]
FOR INDEX = 1 TO 3 DO
  LOCAL posX = startPos_X + INDEX // posX: [local inner For
                                      Statement]
  LOCAL posY = startPos_Y + INDEX // posY: [local inner For
                                      Statement]
  POS = posX + posY             // POS: [global]
ENDFOR
```

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 965196: "InPosition" wird nur mit absoluter Positionierung gesetzt

Beschreibung

In den Daten der zyklischen Achse gibt es ein Bit "InPosition". Dieses ist bei relativen oder additiven Bewegungsbefehlen nicht korrekt gesetzt. Dies wurde dadurch verursacht, dass die befohlene Position intern zur Bildung des Bits verwendet wurde.

Fehlerbehebung

Die absolute Zielposition wird intern zur Bildung des Bits "InPosition" verwendet.

4.2.2 Bug 1001692: Einige Diagnosen für Bandsynchronisation werden ohne SourceInfo abgesetzt

Beschreibung

Einige Diagnosen für Bandsynchronisation wurden ohne SourceInfo abgesetzt.

4.2.3 Bug 1003568: Die Leistungszuschaltung eines Antriebs konnte zu einem Betriebsartenumschaltfehler führen

Beschreibung

Das nichtzyklische Umschalten der Betriebsart beim Leistungszuschalten eines Antriebs führte zu einem Fehler.

4.2.4 Bug 1008015: SyncMotion-Folgeachse mit Ruckbegrenzung fährt zu weit

Beschreibung

Eine SyncMotion-Folgeachse konnte zu weit fahren, wenn für sie eine niedrige Ruckbegrenzung konfiguriert wurde und die Leitachse ihre Geschwindigkeit mit einer sehr steilen Rampe änderte und die Folgeachse zu dem Zeitpunkt im Zustand SYNCHRONIZED war.

4.2.5 Bug 1016439: Fehler in Endschalterüberwachung für SyncMotion-Achsen

Beschreibung

Wenn eine SyncMotion-Folgeachse mit sehr hoher Dynamik bewegt wurde (weil die Leitachse entsprechend kommandiert wurde) und die Bewegung sehr nahe am Achsendschalter erfolgte, konnte es zu einem Fehler in der Überwachung der Achsendschalter kommen. Es konnte ein Fehler erkannt werden, obwohl die Bewegung in Ordnung war. Infolgedessen wurde eine Fehlerreaktion gestartet. Ein vergleichbares Problem konnte auch bei Gantry-Achsen auftreten.

4.2.6 Bug 1017474: Signaturkonflikt bei Verwendung von 3.4.0.x CXA_Motion Projekt mit neuer CXA_Motion 3.6.0.12 Bibliothek

Beschreibung

Bei Verwendung eines SPS-Projekts, welches mit einer CXA_Motion 3.4.0.x Bibliothek erzeugt wurde, kam es zu einem Signaturkonflikt, wenn die neue SPS-Bibliothek CXA_Motion 3.6.0.12 verwendet wurde. Das Problem betraf die folgenden Funktionen: ML_iKinPCSP, ML_iKinToolLengthsP und ML_iKinMCSP.

4.2.7 Bug 1019168: Fehler in Endschalterüberwachung in einer Fehlerreaktion

Beschreibung

Wenn eine Achse mit sehr hoher Dynamik bewegt wird (weil die Leitachse entsprechend kommandiert wird) und die Bewegung sehr nahe am Achsendschalter erfolgt und es zu einem Fehler während der Bremsrampe kommt, kann es zu einem Fehler in der Überwachung der Achsendschalter kommen. Es wird ein Fehler erkannt, obwohl die Bewegung in Ordnung ist. Infolgedessen wird eine Fehlerreaktion gestartet welche die Endschalter überschreiten kann.

Fehlerbehebung

Entweder mit (geringfügig) reduzierter Dynamik fahren, wenn man nahe des Endschalters ist, oder die konfigurierte Dynamikgrenze der Achsen erhöhen.

4.2.8 Bug 1025243: CamIn: Falscher Shannon-Fehler

Beschreibung

Bei der Steuerung eines CamIn mit einem gainFactor < 360 konnte ein Shannon-Theorem-Fehler auftreten, obwohl die Geschwindigkeit für die Zykluszeit nicht zu hoch war.

- 4.2.9 Bug 1030818: CamIn: Falsche Position nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Synchronisation**
Beschreibung
Wenn Sie mit CamIn auf einen Master synchronisierten, dann die Synchronisation aufhoben und erneut mit demselben CamIn synchronisierten, konnte dies zu einer falschen Position führen.
- 4.2.10 Bug 1037835: Flexprofile-Wechsel: Falsches Synchronisationsverhalten**
Beschreibung
Beim Wechsel von einem Flexprofil zu einem anderen Flexprofil traten zwei Probleme auf:
1. ➤ Selbst wenn das Flexprofil mit "ML_DynSyncDirection.DIRECT" kommandiert wurde, blieb die Folgeachse nicht im Zustand SYNCHRONIZED, wenn die Achsgrenzwerte der Folgeachse überschritten wurden.
 2. ➤ Selbst wenn das Flexprofil mit einer "SwitchPosition" kommandiert wurde, begann die Synchronisation sofort und nicht erst beim Erreichen der "SwitchPosition".
- 4.2.11 Bug 1045397: AH/AF ist aktiviert, wenn der PLCOpen-Status "DISABLE" lautet**
Beschreibung
AH/AF war grün, wenn der ExternalFB-Modus aktiviert ist und der PLCOpen-Status „DISABLE“ lautete, sollte aber grau sein, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet war.
- 4.2.12 Bug 1047427: Fehlermeldung beim Sichern der Motion-AppData**
Beschreibung
Beim Sichern der Motion-AppData konnte es zu einem Timeout-Fehler kommen, wenn das Speichern mehr als 10 Sekunden dauerte. Das kann vorkommen, wenn viele Achsen angelegt sind und man eine virtuelle Steuerung nutzt. Die Daten werden trotz der Meldung korrekt gesichert.
- 4.2.13 Bug 1052417: AxisInterface: Strukturelement "IpoAddValues" funktioniert nicht**
Beschreibung
Mit dem AxisInterface funktionierten alle Elemente des Ordners "arAxis-Status_gb[.Data.IpoAddValues" nicht.
- 4.2.14 Bug 1054295: Achskopplung bei 6-Achs-Robotern mit sphärischer Hand**
Beschreibung
Es existieren mechanische Konstruktionsweisen des 6-Achs-Roboters mit sphärischer Hand, bei dem Drehungen einer Rotationsachse zu einer gekoppelten Drehung einer oder mehrerer anderer Rotationsachsen führt. Um dieses Verhalten durch die jeweils betroffene Achse ausgleichen zu können und damit isolierte Rotationen spezifischer Achsen zu ermöglichen, existieren die Koppelfaktorpaare.

Fehlerbehebung

Kopplungsfaktorpaare für die Achsen 4, 5 und 6 implementiert:

- cRot5Rot4Ratio1 mit cRot5Rot4Ratio2, welche eine Kopplung von Rot4 nach Rot5 beschreiben
- cRot6Rot4Ratio1 mit cRot6Rot4Ratio2, welche eine Kopplung von Rot4 nach Rot6 beschreiben
- cRot6Rot5Ratio1 mit cRot6Rot5Ratio2, welche eine Kopplung von Rot5 nach Rot6 beschreiben

4.2.15 Bug 1066480: Startposition nach Anschalten der Bandsynchronität nicht erreichbar**Beschreibung**

Die Startposition konnte nach Einschalten der Bandsynchronität aufgrund einer internen Berechnungsstrategie nicht erreicht werden.

4.2.16 Bug 1066623: Positionssprung beim Absynchronisationskommando von KinBeltSync**Beschreibung**

Die Diagnose Positionssprung (Position Gap) wird kurz nach dem Wechsel auf das Absynchronisationskommando von KinBeltSync abgesetzt. Dieser Fehler tritt nur auf, wenn für das PCS des KinBeltSync eine Verschiebung in den Koordinaten y oder z konfiguriert ist oder wenn direkt nach dem Ausschalten von KinBeltSync ein anderes PCS aktiviert wird.

Fehlerbehebung

Die Richtung, in der die Kompensationen für das Absynchronisationskommando von KinBeltSync verrechnet werden, wird nun korrekt berechnet.

Einschränkung:

Es darf weiterhin kein PCS direkt nach dem Ausschalten von KinBeltSync aktiviert werden, sondern erst nach dem Kommandieren des Absynchronisationskommandos.

4.2.17 Bug 1067514: Der Ausgang "Done" von FB MC_AddAxisToGroup ist nicht auf TRUE gesetzt**Beschreibung**

Nach Ausführung des Funktionsblocks kann die Ausgabe „Done“ nicht auf "TRUE" gesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der PLCopen-Status in "CoordinatedMotion".

Fehlerbehebung

Nach Ausführung des Funktionsblocks kann der Ausgang "Done" auf "TRUE" gesetzt werden. Außerdem werden die FB MC_AddAxisToGroup und MC_RemoveAxisFromGroup aus dem Ordner "Axis Group/POUs/Command" in den Ordner "Single Axis/POUs/Command" verschoben. Diese Änderung ist kompatibel.

- 4.2.18 Bug 1067687: Unberechtigter Laufzeitfehler bei KinAbort in Verbindung mit Blending oder ContMotion**
- Beschreibung**
- Wenn KinAbort kommandiert wird, schaltet die Kinematik auf STOPPING um und beginnt eine Bremsrampe. Wenn während dieser Bremsrampe ein neues Kommando aktiv wurde (wegen Blending oder ContMotion), kam es zu einem (unberechtigten) Laufzeitfehler.
- 4.2.19 Bug 1087732: "CamIn": Shannon-Fehler bei "SwitchPosition"**
- Beschreibung**
- Wenn ein "CamIn" mit einer "SwitchPosition" kommandiert wurde, bei der die Folgeachse einen Modulo-Überlauf hatte, und mit SLAVE_ORIGIN_MASTER_*, trat ein Shannon-Fehler auf, selbst wenn der Übergang glatt und ohne Fehler erfolgte.
- 4.2.20 Bug 1088860: "Flexprofile"/"CamIn": Beschleunigungsspitze bei Kommandowechsel**
- Beschreibung**
- Wenn ein Flexprofil aktiv war und während einer Beschleunigungsphase der Folgeachse ein anderes Flexprofil kommandiert wurde, konnte es zu einer Beschleunigungsspitze kommen (auch wenn eine "SwitchPosition" kommandiert war).
- 4.2.21 Bug 1089728: IL_ModbusTCPReadDiscreteInputs: Bei einer Menge > 320 tritt ein Fehler auf**
- Beschreibung**
- IL_ModBusTCPClient generiert den Fehlercode 16#0C23020E, nachdem IL_ModbusTCPReadDiscreteInputs mit einer Eingangsmenge von mehr als 321 aktiviert wurde.
- Fehlerbehebung**
- IL_ModBusTCPClient unterstützt nun 2000 Signale und die Eingabe „Quantity“ von IL_ModbusTCPReadDiscreteInputs kann auf 2000 gesetzt werden.
- 4.2.22 Bug 1098599: "CamIn": Ungenauigkeit bei "SwitchGainFactorOnPos"**
- Beschreibung**
- Die Genauigkeit der Funktion "SwitchGainFactorOnPos" ist die Zykluszeitabtastung. Dies führte zu einer Ungenauigkeit bei der Berechnung des Positionsdeltas.
- Fehlerbehebung**
- Es wurde eine neue Überprüfung für die Rücklaufrichtung hinzugefügt, um die korrekte Wickelrichtung und Materialspannung sicherzustellen.

4.2.23 Bug 1107138: Fehler "Antrieb folgt Sollwertvorgabe nicht" bei Telegrammausfall

Beschreibung

Die ctrlX MOTION toleriert bis zu zwei Telegrammausfälle mit Statusdaten der Antriebe. Allerdings wurde dies nicht bei der Überwachung der Statusinformation "Antrieb folgt Sollwertvorgabe nicht" beachtet. Dadurch konnte es zu dem Fehler 090F2002 0C560104 "Axis cannot (or can no longer) follow..." kommen, wenn ein Telegrammausfall vorlag.

4.2.24 Bug 1110198: Niedrige Geschwindigkeit (Standstill-Mode) in Rücklaufrichtung führt zu falscher Richtung

Beschreibung

In Rücklaufrichtung führt eine niedrige Geschwindigkeit zu einer falschen Richtung, wodurch die Spannung auf dem Material nachlassen kann.

4.2.25 Bug 1118239: Subroutine-Pfadknoten funktioniert nicht richtig

Beschreibung

Der Standard-Subroutine-Pfad kann nicht über den Data Layer geändert werden. Beim Versuch, einen Teil des Pfads zu löschen, wird die Zeichenfolge immer fälschlicherweise am vorherigen Schrägstrich abgeschnitten, anstatt nur die gewünschten Zeichen zu löschen.

Fehlerbehebung

Nach dem Speichern muss der Standard-Subroutine-Pfad in der Data Layer- oder JSON-Datei genau die vom Benutzer eingegebene Zeichenfolge anzeigen, ohne unerwartete Verkürzungen oder automatisches Trimmen des Pfads.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

1, 2, 3 ...

"CamIn": Shannon-Fehler bei "SwitchPosition"	29
"CamIn": Ungenauigkeit bei	
"SwitchGainFactorOnPos"	29
"Flexprofile"/"CamIn": Beschleunigungsspitze bei Kommandowechsel	29
"InPosition" wird nur mit absoluter Positionierung gesetzt	25

A

Abschaltbare Überwachung, ob eine Achse der Positionsvorgabe folgt	22
Achsbetriebsart Drehmomentregelung	19
Achskopplung bei 6-Achs-Robotern mit sphärischer Hand	27
AH/AF ist aktiviert, wenn der PLCOpen-Status "DISABLE" lautet	27
Allgemeiner Kinematikkommandofehler bei Bewegungskommando nach Reset	14
Arbeitsbereichsüberwachung des TCP	21
Ausnahme bei Verwendung synchronisierter Motion-Kommandos	13
AxisInterface: Strukturelement "IpoAddValues" funktioniert nicht	27

B

Behobene Fehler und Änderungen Version 4.4.0	25
Behobene Fehler und Änderungen Version 4.6.0	12
Bei aktivem "KinCyclicSetPointPCSCmd" liefert "KinCoordTransform" beim von bzw. zu WCS immer 0 für Position und Orientierung	14
Bei Stillstand des Bandes konnte keine Synchronisation durchgeführt werden	14
Belt Sync: Relatives Desynchronisieren	22
Bug 965196	25
Bug 1001692	25
Bug 1003568	25
Bug 1008015	13, 26
Bug 1016439	26
Bug 1017474	26
Bug 1019168	26
Bug 1025243	26
Bug 1030818	27
Bug 1037835	27
Bug 1045397	27
Bug 1047427	27
Bug 1052417	27
Bug 1054295	27
Bug 1066480	28
Bug 1066623	28
Bug 1067514	28
Bug 1067687	29
Bug 1087691	12
Bug 1087732	29

Bug 1088822	12
Bug 1088860	29
Bug 1089728	29
Bug 1095474	13
Bug 1098599	29
Bug 1107138	30
Bug 1110198	30
Bug 1111967	13
Bug 1112046	13
Bug 1116140	14
Bug 1118239	30
Bug 1131683	14
Bug 1134071	14
Bug 1135255	14
Bug 1138167	14
Bug 1138758	14
Bug 1139189	15
Bug 1141031	15
Bug 1142883	15
Bug 1143245	15
Bug 1145458	15
Bug 1153417	15
Bug 1156941	16
Bug 1157207	16
Bug 1158319	16
Bug 1161622	16
Bug 1161936	16
Bug 1162010	17
Bug 1163663	17
Bug 1165815	17
Bug 1166004	17
Bug 1167996	18
Bug 1170569	18
Bug 1171630	18
Bug 1180519	18
Bug 1180767	18

C

CamIn: Falsche Position nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Synchronisation	27
CamIn: Falscher Shannon-Fehler	26

D

Das Einfügen der "AxisInterface"-Vorlage funktioniert nicht richtig	15
Der Ausgang "Done" von FB MC_AddAxisToGroup ist nicht auf TRUE gesetzt	28
Der Interrupt-Modus von "MotionInterface" kann die über die Motion-Bedienoberfläche ausgeführte Bewegung nicht anhalten	16
Diagnose "Positionssprung in einer Achse" am Start oder Ende eines Kommandos erkannt	13
Die Fehlerreaktion einer Achse kann bei höheren Grenzwerten als den konfigurierten auslösen	15
Die Leistungszuschaltung eines Antriebs konnte zu einem Betriebsartenumschaltfehler führen	14, 25

Die Prüfsummenfunktion dient dazu, die Startzeit im Achsprofil zu verkürzen	8
Die Subroutine kann nicht auf die im Hauptskript definierte globale Variable zugreifen	18
Die Zustände "Data.VelMode.InVel" und "Data.DeviceStatus.Invelocity" sind inkonsistent	14
Dynamische Achslimits werden bei aktiver Kommandooption "KinBeltSync" und aktiver Achstransformation verletzt	13

E

Einführung eines WCS (World Coordinate System)	20
Einige Diagnosen für Bandsynchronisation werden ohne SourceInfo abgesetzt	25
Erhöhung der Kurvenscheibenanzahl auf 250	11
Erweiterte Anzahl von SoMO-Signalen pro Kinematik	19
Erweiterte Kinematikschnittstelle wird um den PathSmooth-Modus erweitert	24
Erweiterung der CXA_MotionPrinting mit dem FB MB_TensionControlLoadCellMatParType01	23
Erweiterung der Punktetabellen auf 100.000 Einträge	20
Erweiterung der Realtime-Achsinformationen in der "CXA_PLCCopen" und der "CXA_MotionInterface"	10
Erweiterung des Achsprofils mit dem Homing-Status	21
Erweiterung von Achs-, Achsprofil- und Kinematiknamen auf 63 Zeichen	10

F

FAK-Kommando von SMC: Die Schrittkonstante einer Encoder-Achse kann jederzeit geändert werden	10
Feature 141562	19
Feature 523852	19
Feature 553369	19
Feature 558466	8
Feature 571837	9
Feature 613504	19
Feature 614717	20
Feature 651031	20
Feature 656152	9
Feature 682221	20
Feature 741724	20
Feature 759059	20
Feature 770497	21
Feature 815154	10
Feature 842957	21
Feature 847043	21
Feature 847952	10
Feature 880248	21
Feature 882521	21
Feature 905303	21

Feature 914813	22
Feature 956295	22
Feature 967203	10
Feature 973427	22
Feature 974228	22
Feature 983590	22
Feature 992141	23
Feature 996126	23
Feature 1002529	10
Feature 1007148	23
Feature 1037798	24
Feature 1040241	10
Feature 1042796	24
Feature 1046076	24
Feature 1051941	24
Feature 1054135	10
Feature 1062733	25
Feature 1072777	11
Feature 1088661	11
Feature 1095638	11
Feature 1095701	11
Feature 1097156	11
Feature 1097220	12
Feature 1102854	12
Fehlende Phasenendbedingung bei der Berechnung des Geschwindigkeitsprofils	18
Fehler "Antrieb folgt Sollwertvorgabe nicht" bei Telegrammausfall	30
Fehler "Startplane wird in negativer Richtung verletzt" tritt beim "KinBeltSync"-Aufsynchronisieren auf	13
Fehler bei der Vorbereitung des IVAJ-Interpolators – keine gültige Lösung gefunden	18
Fehler im Kinematik-Interpolator (IVAJ) während der Vorbereitung eines "KinJog"-Kommandos	18
Fehler in Endschalterüberwachung für SyncMotion-Achsen	26
Fehler in Endschalterüberwachung in einer Fehlerreaktion	26
Fehlercode wird nicht erkannt, wenn "MC_Power off" während einer Achsbewegung ausgeführt wird	17
Fehlerhaftes Verhalten bei deaktivierter Achse/ Kinematik	14
Fehlermeldung beim Sichern der Motion-AppData	27
Fenster für "InSynchronisation"	24
Filter von Achsen sind immer aktiv	15
Flexprofile-Wechsel: Falsches Synchronisationsverhalten	27
FPU-Arithmetikfehler: "Nulldivision" in der Motion-Funktion "GearInVel"	15

Füge "MB_TraverseControlType01" zur Bibliothek "cxa_winder hinzu"	11	P	PathSmooth-Option für Übergang in SPS-Kinematikfunktionsbausteinen	21
Fügen Sie die neue globale Variable "AdditionInfo" in "Global_AxisInterface" der Bibliothek "CXA_MotionInterfaceUser" hinzu	12		Positionssprung beim Absynchronisationskommando von KinBeltSync	28
G			Positionssprünge während der "BeltSync"-Umsynchronisation bei unterschiedlichen Bandrichtungen	17
G-Code wird auf lokale Variablen erweitert .	25		Positionssprünge während der "BeltSync"-Umsynchronisation bei unterschiedlichen Bandrichtungen.	16
GearInPos: Dynamische Synchronisation auf eine definierte Leitachsisposition	19		Python-SyncMotion-Kommandos übergeben den "fine_adjustment"-Parameter nicht korrekt . .	16
H		S	Service-Hotline	31
Half-Jump-Bewegung	11		Signaturkonflikt bei Verwendung von 3.4.0.x CXA_Motion Projekt mit neuer CXA_Motion 3.6.0.12 Bibliothek	26
Helpdesk	31		Skript-Manager: Befehl zum Anzeigen einer Meldung im Logbuch	23
Hotline	31		Softstop für Motion-Kommandos	22
I			SPS-Funktionsbaustein für Teach Points . .	23
IL_ModbusTCPReadDiscreteInputs: Bei einer Menge > 320 tritt ein Fehler auf	29		Startposition nach Anschalten der Bandsynchronität nicht erreichbar	28
Im SPS-Logger treten Ausnahmen auf, wenn sich die SPS-Anwendung an- und abmeldet .	18		Subroutine-Pfadknoten funktioniert nicht richtig	30
Implementierung des Motion-Kommandos axsEmergencyStop	22		Support	31
Informationen zu unseren Produkten	8		SyncMotion-Folgeachse mit Ruckbegrenzung fährt zu weit	26
Istdrehmoment (Actual Torque) zusätzlich in "%"	10	U	Über diese Dokumentation	8
J			Überblendung von bandsynchronen Bewegungen	12
Joggen einer Kinematik im ACS	9		Überschleifen in Kombination mit kontinuierlicher Bewegung	15
K			Umschlingungskinematik	10
Kinematikbewegung für Pick-&-Place Anwendungen	20		Unberechtigter Laufzeitfehler bei KinAbort in Verbindung mit Blending oder ContMotion .	29
Kommandierung eines KinMove3DCircle mit einer 2D-Transformation	17		Unterstützung für Registersteuerung "FineAdjust"/"AngleAdjust"	10
Kommando Verweilzeit (dwell time) und CNC-Kommando G4 hinzugefügt	19	V	Validierungskommando für große Punktetabellen	12
Konfigurierbare Achsfehlerreaktion	20		Verbesserung der Diagnoseinformationen zur absoluten Position des Kommandos	16
Konfigurierbare Singularitätsbehandlung . .	11		Verbesserung des MEXA SDK	22
Kontinuierliche Überwachung der Achsreferenz	21		Verwendeter Parameter von "SwitchOnPath" wird im Trace nicht angezeigt	16
M		W	Warnhinweis in der Nähe von Singularitäten	11
ML_KinBeltSyncP wurde in die PLCopen-Bibliothek integriert	24		Wenn sich die Motion App im Konfigurationsmodus befindet und das Achs-Interface startet, gibt es keine Rückmeldung für den Benutzer	12
MoveAbs schlägt mit einem Fehler in der Job-Liste fehl	15		Wichtige Hinweise	8
N				
NC-Befehle RAX, WAX und GAX werden in der G-Code-App hinzugefügt	21			
Neue Funktionen Version 4.4.0	19			
Neue Funktionen Version 4.6.0	8			
Niedrige Geschwindigkeit (Standstill-Mode) in Rücklaufrichtung führt zu falscher Richtung .	30			
O				
Orientierung mit kommandierten und interpolierten Achswerten für Orientierungsachsen	21			

Z

Zielposition verletzt Achspositionslimits bei aktivem "BeltSync"	17
Zusätzlicher linearer Offset-Pfad zum Cam-Profil	9
Zyklische Kommandierung von Zielwerten einer Kinematik	20

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

